Módulo 5 · Arquitetura 3D — scaffolds, porosidade e TPMS

A geometria interna é um sinal biológico

> **Leitura: 12 min · Nível: intermediário · Ferramenta BIA: Fase 1 · Modelo de tecido / Studio**

5 ideias-chave

1. **Porosidade total ≠ tamanho de poro ≠ interconectividade.** Um scaffold pode ter 80 % de vazio e ainda ser inútil se os poros forem fechados. O que a célula “sente” é: tamanho do poro (migração e vascularização), interconexão (nutrição), área de superfície (adesão) e curvatura (sinal mecânico).

2. **Faixas que funcionam:** osso 300–500 µm (vascularização + osteocondução); cartilagem 100–300 µm; pele/derme 50–150 µm; neural 20–100 µm. Abaixo de ~100 µm o oxigênio não chega ao centro; acima de ~600 µm a célula “não vê” as paredes e não forma tecido.

3. **TPMS (gyroid, Schwarz P, Diamond) imitam o trabecular.** Superfícies mínimas triplamente periódicas têm curvatura média zero, interconexão total, grande área superficial e transição suave de tensões — melhor permeabilidade e osteogênese que grades 0/90 para a mesma porosidade (Zadpoor 2015; Castro 2019).

4. **Gradientes são o que o corpo faz.** Osso cortical → esponjoso; cartilagem articular zonal; interface osso-cartilagem. Scaffolds com gradiente de poro/densidade (30 % na base → 60 % no topo) reproduzem isso — e a BIA gera por “sanduíche por camada”.

5. **Resolução da bioimpressão limita a arquitetura.** Com agulha 22G (cordão ≈ 0,47 mm) o menor poro honesto é ~0,3 mm (espaçamento 0,8 − largura 0,47). Querer poros de 100 µm com 22G é querer o que a física não dá — use 27G ou mude de técnica (DLP).

Tabela de bolso — infills da BIA e para que servem

Infill	Poro	Interconexão	Mecânica	Indicação
Rectilinear 0/90	quadrado, previsível	alta (canais retos)	anisotrópica	osso, cartilagem, testes de printabilidade
Grid (0+90 mesma camada)	quadrado	alta	mais rígido	scaffolds que precisam de compressão
Gyroid / TPMS	curvo, uniforme	total		

Infill	Poro	Interconexão	Mecânica	Indicação
			isotrópica, boa fadiga	osso trabecular, perfusão
Honeycomb	hexagonal	média	alta rigidez/peso	cartilagem, suporte
Concêntrico	anéis	baixa em XY	boa em compressão	vasos, córnea, anéis
Voronoi / Perlin	irregular, biomimético	alta	variável	trabecular “orgânico”, pesquisa
Gradiente	variável	alta	graduada	interfaces osteocondrais, pele

Faça agora na BIA

- **Fase 1 → Modelo de tecido**: escolha osso trabecular → **Studio** gera gyroid 30 % em cubo 10 mm; exporte STL.
- **Fase 3 → BioSlicer** com esse STL: compare o poro estimado do rectilinear 35 % vs gyroid 35 %. Troque a agulha para 27G e veja o poro mínimo mudar.
- **Desenhar & Imprimir** → preset osteocondral: veja a pilha de camadas com densidade diferente (gradiente).

Para saber mais

- Zadpoor 2015, Biomater. Sci. — bone tissue regeneration: the role of scaffold geometry.
- Karageorgiou & Kaplan 2005, Biomaterials — porosity of 3D scaffolds and osteogenesis.
- Castro et al. 2019, Mater. Des. — TPMS scaffolds: permeability and mechanics.

Teste de aprendizagem · Módulo 5

8 questões · nota mínima 70 %

1. Um scaffold com 85 % de porosidade mas poros fechados (não interconectados) é: - a) Ideal para osso - b) Inadequado — células do interior não recebem nutrientes ✔ - c) Melhor que um gyroid - d) Indicado para cartilagem

Explicação: interconectividade é o que permite difusão, migração e vascularização; porosidade total sozinha não diz nada.

2. A faixa de tamanho de poro mais citada para regeneração óssea vascularizada é: - a) 5–20 µm - b) 50–100 µm - c) 300–500 µm ✔ - d) 1–2 mm

Explicação: Karageorgiou & Kaplan 2005: > 300 µm favorece vascularização e osteogênese direta.

3. A principal vantagem geométrica das superfícies TPMS (gyroid) sobre grades 0/90 é: - a) Serem mais fáceis de imprimir - b) Curvatura suave com interconexão total e distribuição isotrópica de tensões ✔ - c) Poros maiores - d) Não precisarem de suporte

Explicação: curvatura média zero → sem concentradores de tensão; permeabilidade e área superficial altas para a mesma porosidade.

4. Com agulha 22G (cordão ≈ 0,47 mm) e espaçamento de 0,8 mm, o poro resultante num woodpile 0/90 é aproximadamente: - a) 0,8 mm - b) 0,47 mm - c) 0,33 mm ✔ - d) 1,27 mm

Explicação: poro ≈ espaçamento − largura do cordão = 0,80 − 0,47 = 0,33 mm.

5. Scaffolds com gradiente de porosidade são indicados para: - a) Peças homogêneas de teste - b) Interfaces entre tecidos (osteocondral, derme-epiderme) ✔ - c) Reduzir tempo de impressão - d) Evitar reticulação

Explicação: reproduzem a transição natural (osso cortical→esponjoso, cartilagem zonal); a BIA gera por faixas de camadas.

6. Querer poros de 80 µm com agulha 22G por extrusão é: - a) Possível aumentando a velocidade - b) Fisicamente inviável — o cordão é 5× maior que o poro desejado ✔ - c) Possível com fator de extrusão 0,5× - d) Recomendado para cartilagem

Explicação: resolução da extrusão ≈ diâmetro da agulha; para < 100 µm, use agulha ≤ 30G ou técnica por luz (DLP/2-fóton).

7. Infill concêntrico é mais indicado para: - a) Osso trabecular - b) Geometrias anelares/tubulares (vasos, córnea) ✔ - c) Pele - d) Esferoides

Explicação: anéis seguem o contorno e dão boa compressão radial, mas têm baixa interconexão em XY — ruim para blocos maciços.

8. “Curvatura” de uma superfície de scaffold influencia a célula porque: - a) Muda a cor do material - b) Altera a tensão do citoesqueleto e a deposição de matriz (mecanotransdução) ✔ - c) Acelera a degradação - d) Não influencia

Explicação: células em superfícies côncavas depositam matriz mais rápido (Rumpler 2008); TPMS exploram isso.